

V BOB

OPTIKA

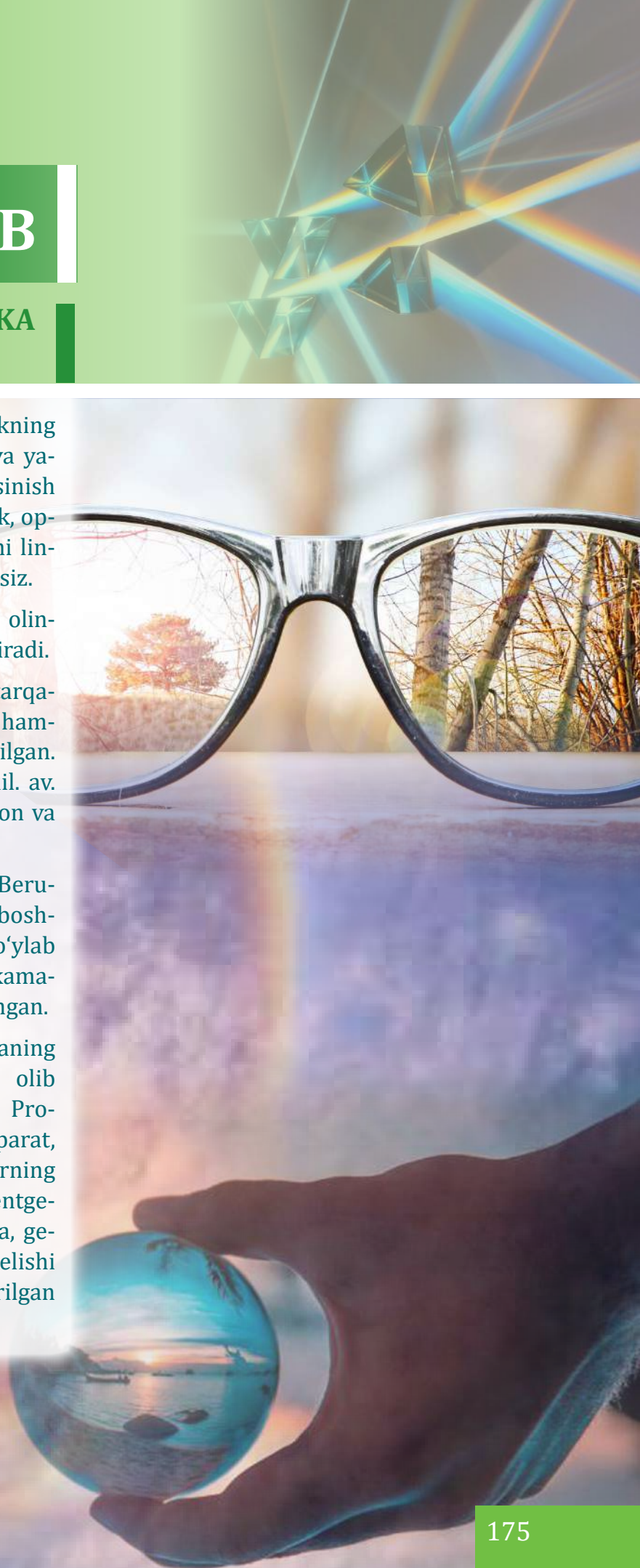
Siz, “Optika” bo‘limida yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi, soya va yarim soya, yorug‘likning qaytishi va sinish hodisalari bilan tanishasiz. Shuningdek, optik asboblarning asosini tashkil etuvchi linzalar haqida ham ma‘lumotga ega bo‘lasiz.

Optika yunoncha *optikos* so‘zidan olingan bo‘lib, “ko‘rish” degan ma‘noni bildiradi.

Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi Qadimgi Misrda ma‘lum bo‘lgan hamda undan qurilish ishlarida foydalanilgan. Tasvirning ko‘zguda hosil bo‘lishini mil. av. III asrda yunon olimlari Aristotel, Platon va Yevklid o‘rgangan.

O‘rta asrlarda yurtimiz olimlari – Beruniy, Ibn Sino, Ulug‘bek, Ali Qushchi va boshqalar yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi, Quyosh va Oyning tutilishi, kama-lak hosil bo‘lishining sababini o‘rganishgan.

Dunyo olimlari tomonidan optikaning turli yo‘nalishlarida tadqiqot ishlari olib borilib, yuksak natijalarga erishildi. Proyeksion apparatlar, mikroskop, fotoapparat, teleskop, durbin kabi optik asboblarning yaratilishi, fotografiya, televideniye, rentgenografiya, lazerlar fizikasi, tolali optika, geliotexnika kabi sohalarning vujudga kelishi va rivojlanishi optika sohasida olib borilgan tadqiqot ishlarining natijasidir.

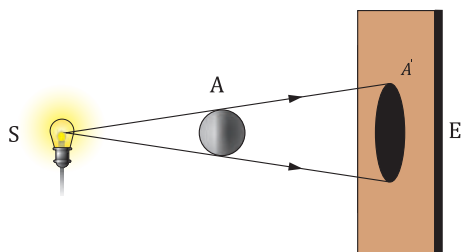


58-

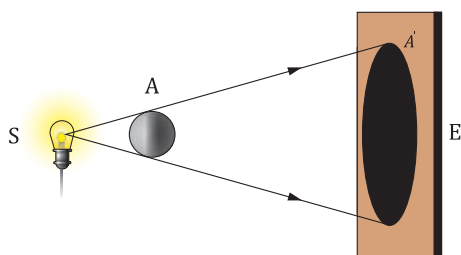
mavzu

YORUG'LIKNING TO'G'RI CHIZIQ BO'YLAB TARQALISHI

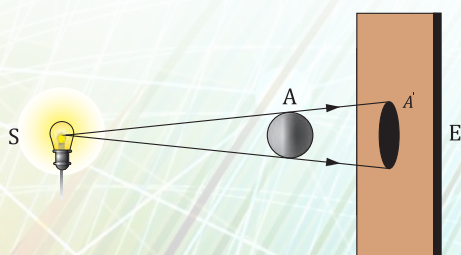
Nima sababdan quyoshli kunda daraxt va binolar soya hosil qiladi?



5.1-rasm



5.2-rasm



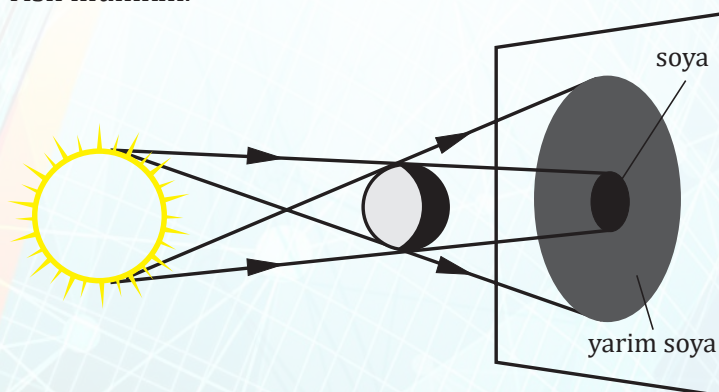
5.3-rasm

Yorug'lik manbaidan chiqayotgan nurlarning yo'liga kichik tirqish qo'yilsa, ingichka yorug'lik nur dastasi hosil bo'ladi. Yorug'lik nur dastasi kuzatilsa, uning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalayotganini ko'ramiz. Masalan, S yorug'lik manbai bilan ekran orasiga A jismni qo'yaylik (5.1-rasm). Yorug'lik nuri to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalayotgani uchun A jism yorug'lik nurini to'sib qoladi, natijada bu jismning orqasida doira shaklidagi soya hosil bo'ladi. Bu doira ichidagi birorta nuqtaga S manbadan kelayotgan yorug'lik tushmaydi. Shuning uchun bunday doira o'qiga tik qilib qo'yilgan E ekranda A jismning A' soyasi hosil bo'ladi. A jism qanday geometrik shaklga ega bo'lsa (uchbuchak, to'rtburchak...), uning soyasi ham shunday shaklda bo'ladi.

A jism yorug'lik manbaidan uzoqlashtirilsa yoki yaqinlashtirilsa, ekrandagi soyaning o'lchami ham o'zgaradi. Bunda A jism yorug'lik manbaiga yaqinlashtirilganda soya kattalashadi (5.2-rasm), uzoqlashtirilganda esa soya kichirayadi (5.3-rasm).

Yorug'lik nurining yo'liga o'lchami kichik bo'lgan to'siq qo'yilganda 5.4-rasmda ekranda keltirilgan soyani ko'rish mumkin. Bunda soyaning o'rta qismi to'liq qorong'i, chet qismi esa nim qorong'i bo'ladi. To'liq qorong'i bo'lgan qismi soya, nim qorong'i bo'lgan qismi esa yarim soya deb ataladi.

Quyoshli kunda daraxt, binolarning soyasi yorug'lik to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishi natijasida hosil bo'ladi (5.5-rasm). Ekran yoki biror sirt bo'lganda jismlarning soyasini ko'rish mumkin.



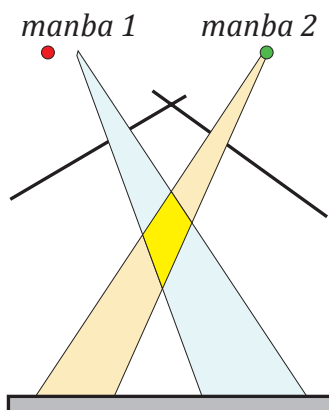
5.4-rasm

Yorug'likning mustaqilligi

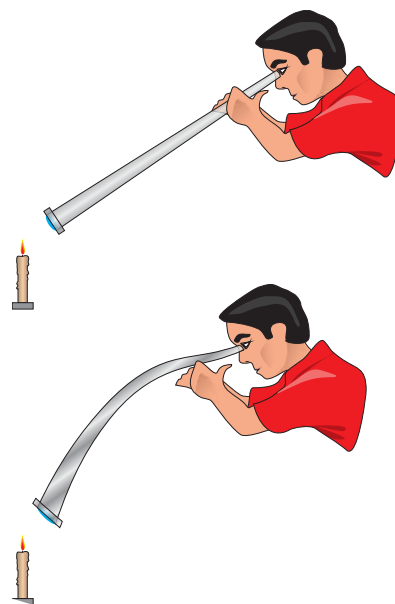
Sinxona yoki katta binoni yaxshi yoritish maqsadida bir nechta yorug'lik chiqaradigan manbalar o'rnatiladi (5.6-rasm). Ular ishlayotganida har biridan yorug'lik nuri chiqadi va atrofga tarqaladi. Yorug'lik nurlari o'zaro kesishganda bir-biriga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu esa yorug'lik nuri mustaqil tarqalish qonuniga ega ekanligini anglatadi.



5.5-rasm



5.6-rasm



5.7-rasm

- 1. Yorug'lik to'g'ri chiziq bo'ylab tarqaladi.
- 2. Soya bu – yorug'lik tushmaydigan soha.
- 3. Soya ekranda yoki biror sirt ustida kuzatiladi.

- 1. Nima uchun bulutli kunda soya hosil bo'lmaydi?
- 2. Soyaning o'lchamini qanday o'zgartirish mumkin. Misollarda tushuntiring.
- 3. 5.7-rasmda keltirilgan qaysi holatda shamni ko'rish mumkin? Sababini izohlang.



Amaliy topshiriq

Maqsad: shaffof va shaffof bo'lmagan materiallardan yorug'likning o'tishini o'rganish.

Kerakli jihozlar: fonar, karton, shaffof plyonka, rangli qog'oz, qaychi, skotch.

Kartondan ramka yasang. Kartonga plyonkani skotch yordamida 5.8-rasmda ko'rsatilgandek mahkamlang. Rangli qog'ozdan piyola shaklini qirqib oling. Piyola shaklini plyonkaga yopishtiring. Ramkaga yorug'lik nurini yuboring va undan yorug'lik nurining o'tish jarayonini kuzating. Kuzatishlar asosida o'z xulosangizni yozing.



5.8-rasm